

Chapitre 1

L'inévitable mécanique quantique

1.1 Le spin dans l'expérience simple de Stern et Gerlach

Nous commençons notre présentation de la mécanique quantique par les expériences portant sur le spin, et l'introduction même de ce concept. C'est en réalité tardif dans le développement historique, puisque Otto Stern et Walther Gerlach réalisent leur expérience fondamentale en 1922 ; tandis Samuel Goudsmit et George Uhlenbeck proposent l'hypothèse du spin électronique en 1925.

Il faut d'abord anticiper sur le fait qu'un spin se comporte comme un moment magnétique. Les cours usuels de L2 en électromagnétisme sont toujours très dense car il y a beaucoup de choses à dire, et j'ai pu constater qu'en général la théorie des moments magnétiques classiques est souvent sacrifiée par manque de temps. Cela pose en général problème quand on passe en L3, à la fois en mécanique quantique mais aussi en physique statistique. Je commence donc par rappeler les notions classiques essentielles.

1.1.1 Rappels sur le moment magnétique classique

Un moment magnétique $\vec{\mu}$, ou dipôle magnétique, est un vecteur. C'est la quantité fondamentale qui permet de quantifier l'intensité d'un aimant naturel, par exemple, ou d'un électro-aimant, c'est-à-dire d'une boucle de courant. Un aimant naturel possède un moment magnétique, qui par définition est dans la direction pôle Sud $\rightarrow$ pôle Nord de l'aimant. C'est aussi la direction des lignes de champ magnétique générées par l'aimant à l'extérieur de celui-ci (elles sortent du pôle Nord et reviennent au pôle Sud ; à l'intérieur de l'aimant elles vont directement du Sud à Nord), cf figure 1.1.

Ce moment magnétique, placé dans un champ magnétique externe $\vec{B}$, subit un couple de force $\vec{\tau} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$ qui a tendance à aligner le moment magnétique dans la direction du champ $\vec{B}$. Cette formule sert aussi de définition au moment magnétique. C'est le principe de fonctionnement d'une boussole cf Figure 1.2.

On constate ensuite expérimentalement que les propriétés de ces aimants naturels ne sont nullement différents de celles des boucles (ou spires) de courant : un boucle conductrice circulaire, de rayon R , de surface S , parcourue par un courant d'intensité I a un moment magnétique donné par $\vec{\mu} = IS\vec{n}$, avec $\vec{n}$ le vecteur unitaire orienté dans le sens de la main

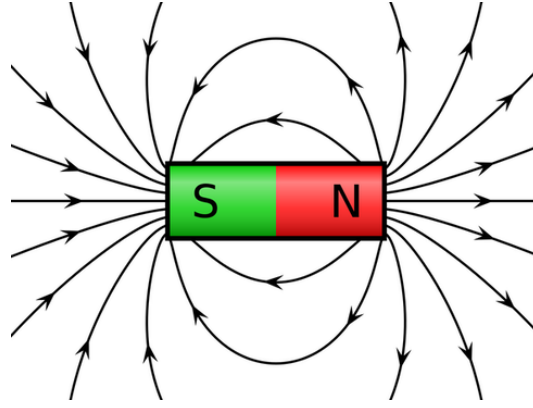


FIGURE 1.1 – Aimant naturel ; lignes de champs et pôles. $\vec{\mu}$ n'est pas représenté ici mais il est horizontal vers la droite, dans le sens Sud- Nord.

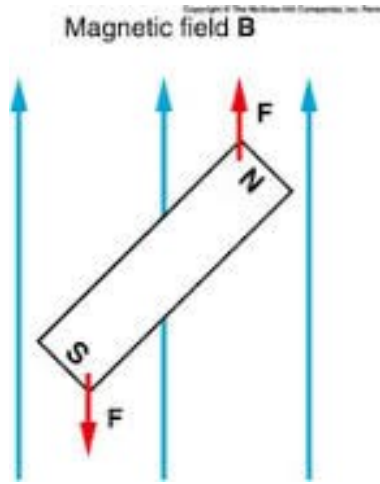


FIGURE 1.2 – Un aimant subit un couple de forces l'amenant naturellement à s'aligner avec ou à précesser autour d'un champ magnétique externe.

droite par rapport à la direction du courant, cf figure 1.3. Cette formule est générale, et ne requiert pas d'ailleurs qu'il s'agisse d'une spire circulaire : la forme ne compte pas, pour peu qu'elle soit plane.

A partir de cette équivalence, on peut alors définir à partir de la théorie de Maxwell une expression formelle pour le moment magnétique qui coïncide avec ce que l'on veut. En cherchant un peu on est amené à la définition suivante pour un moment élémentaire :

Définition 1.1 : moment magnétique élémentaire

$$d\vec{\mu} = \frac{1}{2} \vec{OM} \wedge \vec{j} dV \quad (1.1)$$

associé à un élément de volume en M , parcourue par une densité de courant $\vec{j}$.

Cette définition dépend du point origine choisie, mais cela est sans conséquences¹. Dans

1. En effet, la différence du moment magnétique par rapport à deux points O et O' est : $\vec{\mu}_{O'} - \vec{\mu}_O = \frac{1}{2} \vec{OO'} \wedge \int_V \vec{j} dV$. Si le courant est **stationnaire et fermé**, alors $\int_V \vec{j} dV = \vec{0}$ et le moment magnétique ne dépend pas du point O .

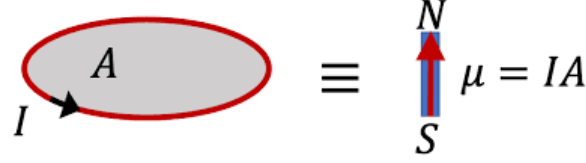


FIGURE 1.3 – Equivalence entre aimant naturel et électro-aimant. Ici on note A l'aire (S la surface dans le texte).

le cas d'une spire circulaire de rayon R , parcourue par un courant $I = A \times \|\vec{j}\|$ où A est la section transverse, un calcul simple montre que :

$$\begin{aligned}
 \vec{\mu} &= \int \int \int_{\text{spire}} \frac{1}{2} O\vec{M} \wedge \vec{j} dV \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} IR\vec{e}_r \wedge \vec{e}_\theta R d\theta \\
 &= \pi R^2 I \vec{e}_z \\
 &= IS\vec{n}
 \end{aligned} \tag{1.2}$$

où l'on a pris l'origine au centre de la spire, un système de coordonnées cylindriques, et en notant que $dV = ARd\theta$. On retrouve bien la formule vue plus haut.

Placé dans un champ magnétique externe, on sait que cette densité de courant subit une force de Laplace. Ici on ne détaillera pas le calcul, mais vous pourrez le faire chez vous : on calcule par rapport à un point origine O quelqueconque la somme des moments des forces de Laplace que subit la spire comme le couple $\vec{\tau}$:

$$\vec{\tau} = \int \int \int_{\text{spire}} O\vec{M} \wedge d\vec{F} \tag{1.3}$$

avec $d\vec{F} = I d\vec{l} \wedge \vec{B}$; le calcul est un peu lourd, et l'on retrouve l'expression [[[Vérifier le calcul ; le mettre en footnote]]] :

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}} \tag{1.4}$$

Ce n'est pas tout, et ce sera crucial dans la suite. On peut calculer l'énergie potentielle d'un moment magnétique placé dans un champ extérieur $\vec{B}$. Pour rappel, il s'agit de $E_p = - \int \vec{J} \cdot \vec{A} d^3V$ où $\vec{A}$ est le potentiel vecteur associé au champ $\vec{B}$. L'intégrale est triple et porte sur la spire. Un calcul montre alors la formule fondamentale :

$$\boxed{E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}} \tag{1.5}$$

à une constante près². Un moment magnétique ne subit donc pas seulement un couple de force mais aussi une force globale résultante sur son centre de masse, donnée par $\vec{F} = -\nabla E_p$, c'est-à-dire par :

$$\boxed{\vec{F} = \vec{\nabla} (\vec{\mu} \cdot \vec{B})} \tag{1.6}$$

2. Les formules vues dans cette section supposent une distribution stationnaire de courants ; si le courant dépend du temps, par les couplages E et B via les dérivées partielles en ∂_t dans les équations de Maxwell, les expressions sont modifiées et nettement plus compliquées a priori.

Dans un champ magnétique uniforme, la force s'annule : un moment magnétique se déplace en ligne droite, tout en tournant sur lui-même autour de la direction imposée par $\vec{B}$ (ce qu'on appelle une précession, cf Figure 1.4). Dans un champ inhomogène, un moment magnétique subit en plus une force nette le déplaçant sur une trajectoire non rectiligne.

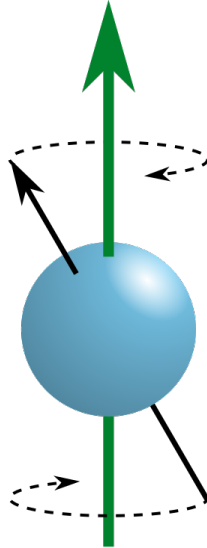


FIGURE 1.4 – Précession de Larmor d'un moment magnétique autour du champ externe

Ces deux effets sont essentiels pour comprendre correctement l'expérience de Stern et Gerlach.

1.1.2 Moment magnétique orbital ; rapport gyromagnétique

Au lieu de considérer une boucle de courant, on peut aussi imaginer une seule charge q se déplaçant à vitesse v sur une orbite circulaire de rayon R . Alors cette unique charge crée un courant équivalent $I = dq/dt = q/T$ où T est la période orbitale (une seule charge traverse une section quelconque à chaque pas de temps T). Mais $T = 2\pi R/v$, donc $I = qv/2\pi R$, et cela génère un moment magnétique $\mu = IS = qvR/2$. On écrit ce résultat en général en fonction du moment cinétique $L = mRv$ de la particule, de sorte qu'on obtient la formule du **moment magnétique orbital**, en norme :

$$\mu = \frac{q}{2m} L \quad (1.7)$$

De façon générale, on appelle le γ le **rapport gyromagnétique** tel que $\mu = \gamma L$. Le rapport gyromagnétique d'une charge classique q de masse m est donc $\gamma = q/2m$.

1.1.3 L'expérience de Stern et Gerlach

Les aimants

Un Stern et Gerlach utilise deux aimants taillés, l'un en pointe, l'autre en "pointe inversée" (ou à fond légèrement courbé, cf figure 1.5). Cela a pour effet de concentrer les lignes de champs magnétiques vers le rebord pointu de l'aimant du haut. Puisque les

lignes de champs se ressèrent, la conservation du flux magnétique $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ nous dit que le champ magnétique augmente avec z .

L'expression exacte du champ dépend de la forme des aimants. Au premier ordre, on aimerait écrire le champ $\vec{B}$ à l'intérieur du SG comme $\vec{B} \approx (B_0 + kz)\vec{e}_z$, avec $k > 0$, mais cela ne satisferait pas la condition de divergence nulle. Il est donc nécessaire que le champ ait aussi une composante transverse sur y . Par invariance le long de l'axe (Ox) (en négligeant donc les effets de bords), la conservation du flux impose en fait un champ de la forme :

$$\mathbf{B}(x, y, z) = (B_0 + kz)\vec{e}_z - ky\vec{e}_y \quad (1.8)$$

Dans ce repère, le flux d'atomes se propage selon l'axe x , tandis que y est transverse au dispositif de Stern–Gerlach, cf figure 1.5. En ordre de grandeurs, on a $B_0 \sim 0.1$ T,

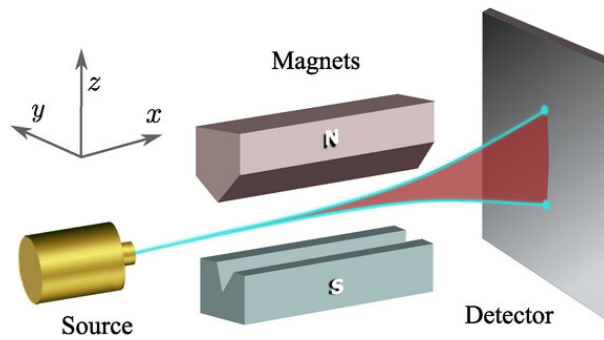


FIGURE 1.5 – Expérience de Stern et Gerlach

et $k\Delta z \ll B_0$ pour tout Δz compris dans la séparation verticale entre les aimants. Les aimants sont longs de quelques centimètres sur x , et sont séparés l'un l'autre de quelques millimètres.

La source

La source est un simple four à vide, avec de l'argent solide qui y est déposé au fond. La température monte dans les 1000 degrés. L'argent se vaporise partiellement et un orifice dans le four leur permet de s'échapper. Ils ont à ce moment une distribution de vitesse qui est thermique, cad qui satisfait la distribution de Maxwell - Boltzman, avec une vitesse typique liée à la température, de l'ordre de 600 m/s. Entre la source et l'entrée de l'aimant, on place des fentes permettant de collimater le flux dans la direction x .

L'écran

Dans l'expérience historique, le flux d'atomes est important. Les atomes d'argent percutent l'écran et se recondensent en phase solide aux points d'impact. Après un certain temps, ces tâches deviennent visibles à l'œil nu. Des expériences plus modernes permettent de faire cela atome par atome : on réduit le flux de telle sorte que statistiquement, pendant un certain temps δt , soit il ne se passe rien, soit un atome passe, et extrêmement rarement plusieurs passent en même temps. La détection dans ce cas est évidemment plus difficile car on ne voit jamais un seul atome à l'œil nu. L'écran peut alors être réalisé de telle sorte que l'impact de l'atome libère localement des électrons, ce signal est amplifié, puis enregistré. Je ne vais aller dans ces détails ici ; il y a plusieurs techniques possibles.

Pourquoi un flux neutre

On envoie des particules électriquement neutres pour ne pas avoir d'effets électriques mais seulement magnétiques. Si on envoyait un flux de particules chargées, par exemple des électrons, ils subiraient aussi une force de Lorentz $-e\vec{v} \wedge \vec{B}$ où $\vec{v}$ est la vitesse des électrons. Cette force de norme evB_0 va largement dominer celle qui nous intéresse $\mu_z k = k\hbar/4m_e$ au maximum³. Les résultats expérimentaux seraient illisibles. On utilise donc des particules électriquement neutres.

Prédiction générique de la mécanique classique Si on envoie une particule électriquement neutre et ayant un moment magnétique $\vec{\mu} = \mu_x \vec{e}_x + \mu_y \vec{e}_y + \mu_z \vec{e}_z$ à l'entrée de la zone de champ décrite par l'équation 1.8, alors le dipôle va subir la force :

$$\vec{F} = \vec{\nabla} (\vec{\mu} \cdot \vec{B}) = k\mu_z \vec{e}_z - k\mu_y \vec{e}_y$$

et va donc être dévié non seulement en z mais aussi en y . Cela peut vous surprendre si vous avez déjà lu des cours sur le SG, puisqu'en général on ne regarde que ce qu'il se passe en z .

En fait, il ne faut pas oublier aussi l'équation sur le couple de force. Du fait de ce couple de force, ce moment magnétique classique va précesser autour de la direction z (et marginalement selon y). Mais on a vu que B_0 domine largement, de sorte qu'au premier ordre le moment magnétique précesse seulement autour de z . Le théorème du moment cinétique nous dit que

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$$

et donc, en introduisant le rapport gyromagnétique vu précédemment, on a

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma \vec{\mu} \wedge \vec{B}$$

Cela suffit à nous donner la fréquence de précession, dite fréquence de Larmor : $\omega_p = \gamma B$, en norme, et donc approximativement γB_0 dans notre cas. On se convaincra dans la suite que ce que mesure l'expérience est le spin de l'électron de la couche externe de l'atome d'argent. On peut donc évaluer $\gamma = e/(2m_e) \approx 8 \times 10^{10} \text{ rad.s}^{-1} \cdot T^{-1}$. Avec $B_0 \approx 0.1T$, on voit que la fréquence de précession est très grande : $\omega_p \sim \mathcal{O}(10^{10}) \text{ rad.s}^{-1}$. D'un autre côté le temps de vol le long de l'axe x se calcule comme L/v . Avec $v \sim 600 \text{ m.s}^{-1}$ et L de l'ordre de quelques centimètres, on trouve un temps de vol de l'ordre de 10^{-4} s . On en déduit que pendant ce temps de vol, le moment magnétique effectue un très grand nombre de précessions.

3. où l'on a pris que le moment cinétique de spin de l'électron vaut $\hbar/2$ en anticipant sur la suite du chapitre.

Point important 1.1 : Bilan des forces

En conclusion, la composante μ_z reste constante pendant le temps de vol, tandis que la composante μ_y oscille très rapidement autour de zéro. La force de déviation selon la direction transverse s'annule en moyenne, et il est correct de dire que la seule force pertinente du problème est celle selon z .

Il suffit alors d'intégrer l'équation du mouvement en fonction de la taille de l'aimant L selon (Ox), la distance de l'écran (D), pour prédire de façon évidente la déviation attendue en z sur l'écran. En mesurant par ailleurs précisément toutes les caractéristiques précises de l'expérience (valeur de m , k , L , D , v , etc), on peut relier la déviation vue sur l'écran à la valeur de μ_z .

Prédiction classique pour des atomes d'argent A l'époque la structure électronique de l'argent est connue⁴. On sait que $\text{Ag} = [\text{Kr}(\text{ypton})] 10d 1s$. Une couche électronique complète, comme le $10d$, doit avoir un moment cinétique total nul, car le nombre quantique orbital $l = 2$ impose cinq nombres quantique magnétique $m_l = (-2, -1, 0, 1, 2)$. On rappelle que le moment cinétique d'un électron orbital vaut $L_z = \hbar m_l$. On voit donc que le moment cinétique total de la couche électronique pleine va s'annuler deux à deux. Cela est vrai pour n'importe quelle couche pleine.

Enfin la dernière couche est $1s$, qui a $l = 0$, $m_l = 0$, et donc un moment cinétique nul. Au final, le cortège électronique de l'atome d'argent a un moment cinétique total nul. En vertu de la section 2.1.2 sur le moment magnétique orbital, on en déduit qu'un atome d'argent devrait avoir un moment magnétique nul.

Point important 1.2 : Conclusion

C'est pourquoi la prédiction de la mécanique classique de l'expérience de SG est que le flux d'atomes d'argent ne devrait pas être dévié. [Remarquez quand même que l'on a déjà besoin de notions d'atomistique (qui en soit nécessitent lourdement l'appareillage quantique pour être parfaitement établies) afin de comprendre vraiment le contexte de cette expérience].

1.1.4 Résultat de l'expérience

C'est faux !

Non seulement le flux est dévié, mais il n'est dévié qu'en deux tâches symétriques sur Oz autour de l'origine.

A l'époque on ne sait encore pas grand chose sur le spin, puisque cette notion elle-même n'est introduite que trois ans plus tard. Mais, bon ! A minima, on pourrait imaginer que pour une raison quelconque, ces atomes ont un moment magnétique non nul. Ce qui est extraordinaire dans ce résultat, c'est que même si c'est le cas, c'est **encore** incompatible avec la mécanique classique. Puisque les atomes sont préparés via un bain thermique, il est clair que qu'à l'entrée du SG, sa direction initiale doit être quelconque, et donc que la distribution de probabilité de la composante μ_z doit être uniforme entre deux bornes

4. A vrai dire je n'en suis pas complètement sûr, mais on va faire comme si.

$+\mu$ et $-\mu$. Même dans ce cas, on comprend alors que la déviation devrait également être uniforme. On ne s'attend pas à deux tâches, mais à une bande d'impact uniforme.

Tout se passe donc comme si l'atome d'argent avait (et en réalité, a), un moment magnétique résiduel qui ne peut prendre que deux valeurs : $+\mu$ et $-\mu$. C'est un exemple de **quantification** qui est directement accessible expérimentalement.

Pour comprendre ce que l'on mesure ici, il est aussi nécessaire d'utiliser la mécanique quantique que l'on cherche pourtant à établir [bienvenue dans le monde expérimental, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles en ont l'air]. En fait, on saura plus tard que chaque électron porte un spin S qui ne peut prendre que deux valeurs possibles $\pm\hbar/2$ (l'unité est un moment cinétique). Par conséquent, sur une couche complète, comme le 10d, chaque niveau orbital (les cinq vus plus haut) $l = 2, m_l$ est occupé par deux spins, l'un $+$, l'autre $-$, de sorte que non seulement le moment cinétique total de la couche est nul, mais également son spin résultant.

Point important 1.3 : Observation du moment magnétique de spin

Il vient donc que ce que mesure réellement l'expérience de SG sur les atomes d'argent, c'est un moment magnétique d'un genre nouveau, dit de spin, de l'électron isolé de la dernière couche 1s. Les mesures précises de la déviation montre que ce moment magnétique vaut $\mu = \pm eL/2m_e$, avec $L = \hbar/2$, que l'on notera dans la suite S , le spin. (Attention, le spin est un moment cinétique, à qui est associé un moment magnétique).

L'expérience a été aussi réalisée avec d'autres atomes. On trouve deux tâches pour tous les atomes ayant en dernière couche 1s (cuivre, or, sodium, potassium, rubidium, césium [[[GPT/ checke moi ça, probablement faux]]]). L'expérience conduite avec des atomes d'oxygène ou d'azote, par exemple, conduit à plusieurs tâches car la configuration électronique externe est plus complexe, et le moment magnétique résultant total de l'atome (orbital + spin), peut prendre un plus grand nombre de valeurs discrètes.

Point important 1.4

Remarquez comme, même en termes modernes, l'explication de cette expérience est non triviale. Elle nous a pris au moins 5 ou 6 pages. Rappelez vous ensuite que cette expérience date de 1922, et que l'hypothèse de l'existence de ce spin date de 1925 ; que par ailleurs l'atomistique est complétée à la même époque en particulier par le principe de Pauli qui impose cet appariement deux par deux de spins opposés sur chaque triplet de nombre quantique, et vous pouvez commencer à imaginer à quel point ce résultat expérimental, aussi extraordinaire soit-il, était très difficile à interpréter à l'époque.

1.2 Expériences à plusieurs Stern et Gerlach en série

Mais nous sommes encore loin de nos surprises : ce qui arrive est bien pire, et nous amène directement à quasi tous les postulats de la mécanique quantique.

2 ou trois SG : le spin ne peut pas être un vecteur classique. Ces expériences monteront : impératif de superpositions, impératif de probabilité, impératif des matrices, de la non

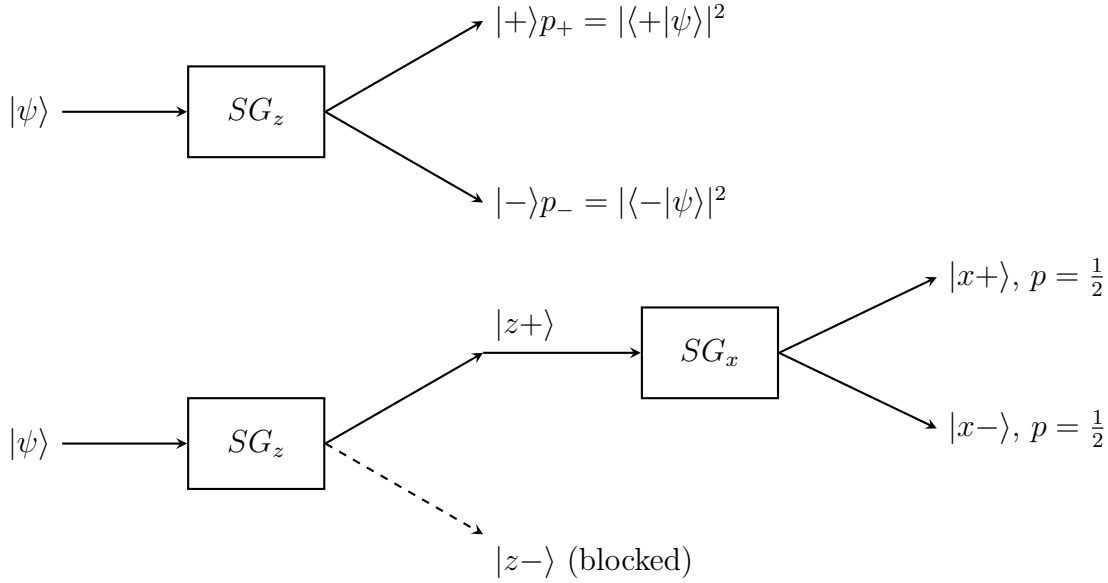
commutation. Faire tous les détails mathématiques, porpres, détaillés, dans l'ordre.

1.2.1 Conséquences

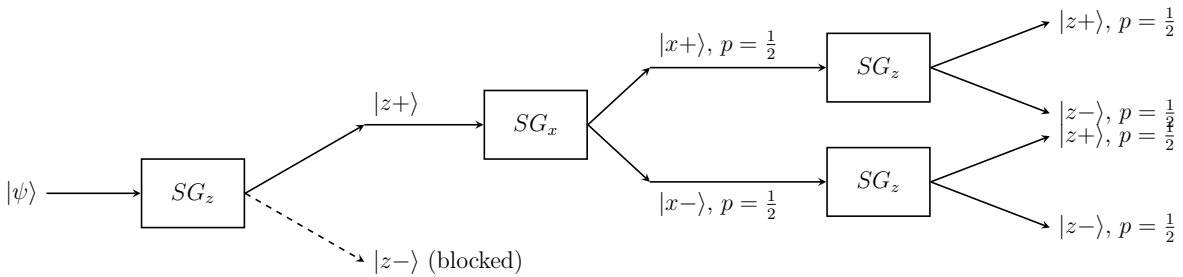
Résumé de ce qu'on vient de dire sur l'échec classique $x \in \mathbb{R}, \gg \equiv 1 \ll 1$

les effets de bords soyons critiques pb le $+z$ donne toujours $+z$

1.2.2 Configuration à deux SG en séries



1.2.3 Configuration à trois SG en série



1.2.4 Conséquences fondamentales

Operational derivation of Hilbert space structure from Stern–Gerlach experiments